வகைகளுக்கு உறவுநிலையை ஏற்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு - C++, Java,python

13.3. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் அடிப்படை கருத்துக்கள்

நடைமுறை மற்றும் கட்டக நிரலாக்கத்தில் உள்ள பின்னடைவுகளை மேம்படுத்த பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் ஆற்றல்மிகு வழியில் மென்பொருள்களை உருவாக்குதலில் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கமானது மிகவும் முக்கியமானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பொருள் நோக்கு நிரலாக்க வழிமறை பின்வருவனவற்றை ஊக்குவிக்கிறது:

- கூறுநிலையாக்கம் (Modularisation): நிரலானது கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.
- மென்பொருள் மறுபயனாக்கம் (Software re-use): நிரலானது ஏற்கனவே உள்ள அல்லது புதிய கூறுகளைக் கொண்டு தொகுக்கப்படுகிறது.

பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் சிறப்பியல்புகள்

- உறைபொதியாக்கம் (Encapsulation)
- தரவு அருவமாக்கம் (Data Abstraction)
- கூறுநிலையாக்கம் (Modularity)
- பல்லுருவாக்கம் (Polymorphism)
- மரபுரிமம் (Inheritance)

13.3.1 உறைபொதியாக்கம்

தரவுகளையும் செயற்கூறுகளையும் ஒரு பொருள் என்னும் வரையறைக்குள் ஒன்றாகப் பிணைத்துவைக்கும் செயல்நுட்பம் உறைபொதியாக்கம் எனப்படுகிறது. இது அருவமாக்கத்தை செயல்படுத்துகிறது.

13.3.2 தரவு அருவமாக்கம் (Data Abstraction)

அருவமாக்கம் என்பது பின்புல விவரங்களை தெரிவிக்காமல் அவசியமான அம்சங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்துவதைக் குறிக்கும். இனக்குமுவானது அருவமாக்க கருத்துருவை வரையறுக்கப்பட்ட பண்புக்கூறுகள் மற்றும் அப்பண்புக்கூறுகளின் மீது செயல்படும் செயற்கூறுகளைக் கொண்டு வரையறுக்கிறது. இது அவசியமான பண்புகளை உருவாக்கப்படும் ஒரு பொருளுக்குள் மறைத்து வைக்கிறது. இந்த பண்புக்கூறுகள் தரவு உறுப்புகளாகும். ஏனெனில் அவை தரவை இருத்தி வைக்கிறது. இந்த தரவுகளின் மீது செயல்படும் செயற்கூறுகள் வழிமுறைகள் அல்லது உறுப்பு செயற்கூறுகள் எனப்படும்.

13.3.3 கூறுநிலைநிலையாக்கம் (Modularity)

கூறுநிலை என்பது ஒரு அமைப்பை பல செயல்பாட்டுத் தொகுதிகளாக (கூறுகள்) பிரித்து பின்னர் அவற்றைத் தொகுத்து பெரியபயன்பாடாக வடிவமைக்கிறது.

13.3.4 பல்லுருவாக்கம்(Polymorphism)

வேறுபட்ட செய்திகளுக்கு மாறுபட்டுச் செயல்படும்ஒருபொருளின்திறனேபல்லுருவாக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

13.3.5 மரபுரிமம்:

மரபுரிமம் என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் இனக்குமுகளின் அடிப்படையில் புதிய இனக்குமுவை (தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமு) உருவாக்கும் செயல்முறையாகும். இதன் முக்கிய பயனானது நிரல் குறிமுறை மறுபயனாக்கமாகும்.

13.4 பொருநோக்கு நிரலாக்கத்தின் பலன்கள்(Advantages of OOP)

மறுபயனாக்கம் (Re-usability):

"ஒரு முறை எழுதுதல் பலமுறை பயன்படுத்துதல்" இனக்குமு பயன்படுத்தி இதை நிறைவேற்றலாம்.

மிகைமை (Redundancy):

மரபுரிமம் தரவு மிகைமைக்கும் சிறந்த சான்றாகும். பல இனக்குமுக்களுக்கு தேவையான ஒரே செயல்பாட்டை ஒரு பொது இனக்குமுவின் மூலம் வரையறுத்து அவற்றை

Chapter 13.indd 180 03/09/18 5:16 PM